

אט"ה - אירוע טוקסיקולוגי המוני

מלר"ד עין כרם



תרחישים אפשריים:



פיזור תאונתי

- תקלת שינוע, תקלה במפעל, וכדומה.



פגיעה באתרים

- ### אזרחיים
- המכילים חומרים מסוכנים.



פיזור מכוון

- פיזור חומרי לחימה כימיים בהרעלה נדיפה/ לא נדיפה (מים/מזון), פיצוץ, ועוד (פוטנטיות גבוהה יותר).





דוגמאות לדרכי חשיפה



נשימתית

סכנה מיידית לדרכי הנשימה

- שאיפת אדים רעילים
- שאיפת עשן משריפה
- שאיפת גז



עורית

סכנת ספיגה וזיהום

- מגע ישיר עם חומר נוזלי
- ספיגה דרך בגדים מזהמים
- התזת חומר על העור



עינית

גירוי ופגיעה בראייה

- התזת חומר לעיניים
- חשיפה לאדים/גזים מעוררי גירוי
- חלקיקים או אבק בעיניים

מה עושים כשאין זיהוי מעבדתי ?
מחפשים תסמונות ומחברים רמזים.



רמזים לחשיפה לחומר טוקסיקולוגי

הרמזים הקליניים

הפרשות יתר: שתן, שלשול, הזעה מרובה,
דמעת, ריור.

סימנים עיניים: אישוני סיכה (מיוזיס), כאב עז,
טשטוש ראייה.

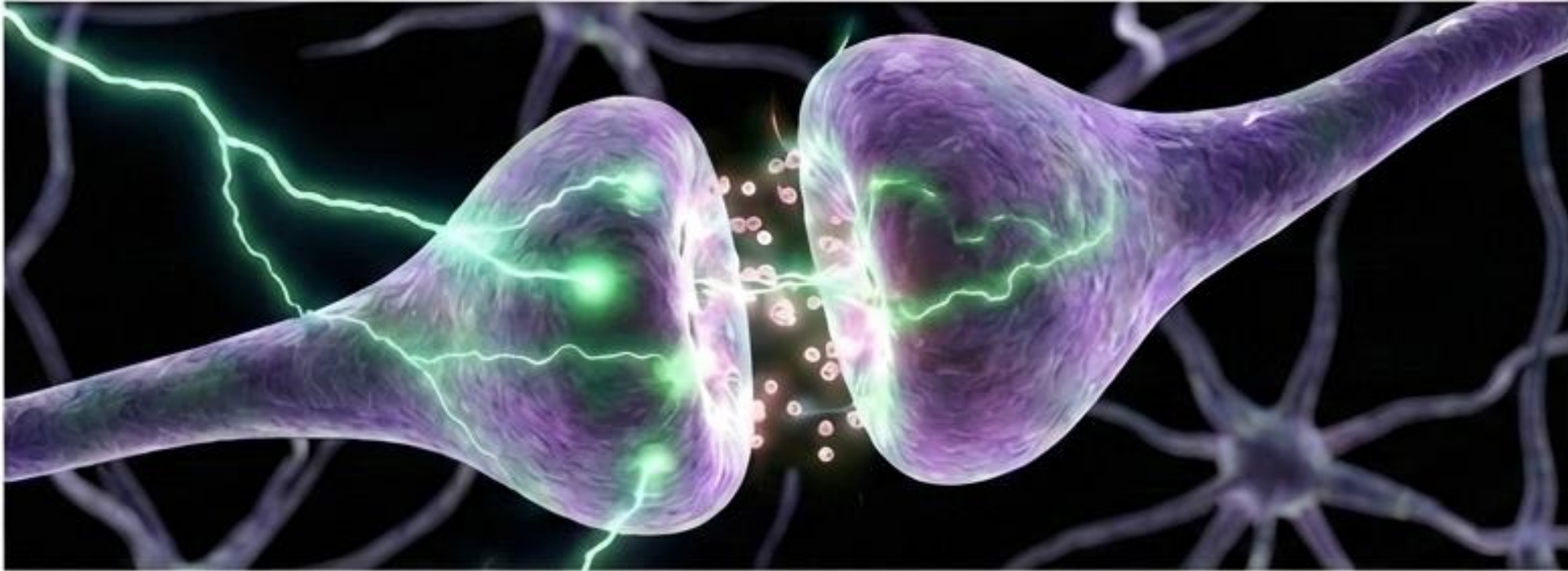
סימני נשימה: שיעול, גירוי צורב, צפצופים, דיכוי
נשימתי עמוק.

זיהוי צירוף הסימנים וסיפור המקרה מאפשר טיפול
ממוקד מציל חיים בהתאם לקבוצת החומרים

מטריצת אבחנה קלינית מהירה (Toxidrome Matrix)

 חומרים מגרים (כלור, פוסגן, אמוניה, ועוד)	 אופיואידים פוטנטיים (פנטניל)	 זרחנים אורגניים (חומרי הדברה/לחימה)
 קליניקה: צריבה בעיניים וברירות, שיעול, מצוקה נשימתית.	 קליניקה: דיכוי נשימתי עמוק ומהיר, חוסר הכרה, ריגידות בבית החזה	 קליניקה: הפרשות יתר ('אדם נוזלי'), אישוני סיכה, שיתוק ופרכוסים, כיווץ סמפונות.
טיפול: מתן חמצן, מרחיבי סמפונות, שטיפת עיניים (אין תועלת בסטרואידים).	טיפול: תמיכה נשימתית מוקדמת, נלוקסון (Naloxone) במינון גבוה ועירווי אחזקה.	טיפול: אטרופין (מזרק אוטומטי IM, מתן IV, טיפות) אוקסים, בנזודיאזפינים (מידזולם).

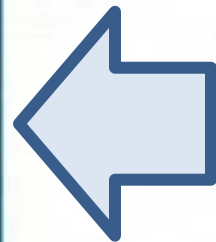
פרוטוקול טיפול חרום: זרחנים אורגניים (Organophosphates)



רעילות קטלנית - עיכוב
בטיפול יביא לפגיעה קשה

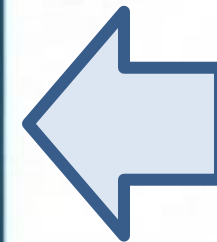
שלב 3: מניעת נזק מוחי

טיפול נגד פרכוסים
בבנזודיאזפינים:
מתן MIDAZOLAM במינון
גבוה, ואחריו קפרה או
חומצה ולפרואית.



שלב 2: שחרור הסינפסה

מתן אוקסים
(Trimedoxim / Obidoxim)



שלב 1: חסימת הרצפטור

הזרקת ATROPINE (מזרק
אוטומטי IM או IV).
המטרה: ייבוש הפרשות
ופתיחת דרכי נשימה.



⚠ פרוטוקול טיפול חרום: אופיאידים פוטנטיים (פנטניל) ⚠

⚠ ALERT RED ⚠



- **סכנת תמותה מיידי!**
- קטלני פוטנציאלית תוך דקות בודדות.
- גורם לירידה חדה בהכרה לצד דיכוי נשימתי קיצוני.

פרוטוקול מציל חיים: טיפול מיידי



- **היעד:** שיפור נשימתי (מתן חמצן 100% במסכה ושיפור קצב נשימה).
- **האנטידוט:** מתן Naloxone (מנה ראשונית 10mg בגישת IV/IM).
- **תחזוקה (קריטי!):** זמן מחצית החיים של פנטניל ארוך משל נלוקסון. ולכן יש צורך בטיפול אחזקתי (דריפ).

עקרונות ההתנהלות באירוע אט"ה





רמות מיגון צוות

מיגון מלא (אתר טיהור חיצוני / מזוהם לחלוטין)



- חליפת סיל אטומה
- בגד פחמי פנימי
- מגפיים
- מסכת אבן ספיר
- כפפות אריסטה

תפקיד: הצוות המטהר בפועל
הנמצא במגע ישיר ורציף עם
חומר מרוכז בחוץ.

מיגון חלקי (אזור מבוקר בתוך המלר"ד)



- מסכת אבן ספיר
- חלוק
- כפפות כפולות
- מגפיים (אופציונלי בלבד)

תפקיד: צוות רפואי ראשוני
המקבל נפגעים שטרם טוהרו
בתוך חדר המיון, לצורך
הפשטה והצלת חיים מיידית.

המיגון מתבצע באתר התמגנות ליד מיון השהייה בסיוע איש צוות נוסף (נאמן מיגון)

תורת הטיהור: הלכה למעשה


**נפגעים
מהלכים
קלים**



הפשטה

מתבצעת באופן עצמאי
מאחורי פרגוד (הפרדה
מגדרית).



ביגוד וציוד

ציוד אישי מוכנס לשקית אטומה כפולה שתסומן
באצודה. אצודה תואמת תושם על יד הנפגע.
טלפון ינוגב ויוכנס לשקית שתינתן לנפגע.



רחצה

אין צורך ברחצה. הנפגע
מקבל חלוק נקי ומועבר דרך
הקו הצהוב לאזור הנקי.




**נפגעים
שוכבים
דחופים**



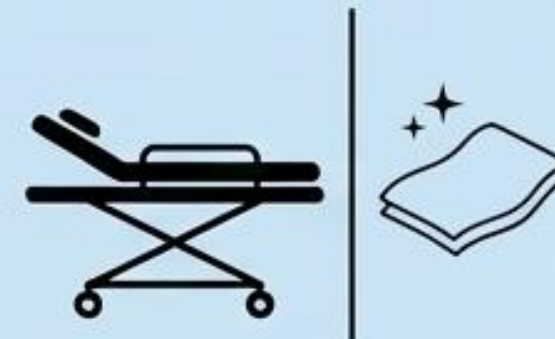
הפשטה

גזירת הבגדים על ידי הצוות
הממוגן. יש לגזור ללא קריעה או
משיכה כדי למנוע התזת החומר
הטוקסיקולוגי.



רחצה

שטיפת הנפגע משני צידיו במים
פושרים במשך 2-4 דקות מהראש
לכיוון הגפיים. שימוש בסבון יעשה רק
בהוראה מפורשת מהטוקסיקולוג!



מעבר

בתום השטיפה הנפגע מועבר לאלונקה
נקיה ונעטף בסדין נקי, ומועבר דרך הקו
הצהוב לאזור הנקי.

ענידת אצודה על יד
הנפגע ואצודה תואמת
על שקיות החפצים
האטומות שנשארות
באזור המזוהם

התפיסה המרחבית במלר"ד: חלוקה לאזורים

האזור המבוקר (מזוהם) - מיון קשים

חוקי האזור: מאוייש ע"י צוות המלר"ד.
מיועד לקבלת נפגעים שטרם הופשטו.
הצוות פועל במיגון חלקי- חלוק ח"פ,
כפפות כפולות, מסכת אבן ספיר.



פעולות מותרות: פעולות הצלת חיים
מינימליות, סיוע נשימתי בסיסי, מתן
אנטידוט, הפשטה מהירה, שטיפה
יסודית באמצעות דלי מים וספוג.



המטרה: טיהור והעברה מהירה הלאה
לאזור הנקי. לא מעכבים נפגע.



האזור הנקי- מיון שוכבים

חוקי האזור: מיועד לקבלת נפגעים
מטוהרים. הצוות פועל בלבוש שגרתו,
ללא מיגון.



פעולות מותרות: השלמת טיפול נדרש
לפי פגיעות הנפגעים (כגון אינטובציה,
הכנסת צנתרים, ועוד), מתן
אנטידוטים, קבלת גיליונות אר"ן
וביצוע רישום רפואי מלא.



שימו לב: רישום בגליונות מתבצע רק לאחר מעבר לאזור נקי

חדר הטרומה באירוע אט"ה- טיפול מציל חיים בנפגעים מיידיים שאינם מסוגלים להמתין לטיהור, טיהורם, והעברתם לאזור נקי להמשך טיפול

עמדות 1+2 (האזור המזהם)



הצוות בעמדות אלו ממוגן במיגון נשימתי (חלוק ח"פ + כפפות כפולות + מסכת אבן ספיר).

הנפגע מגיע "מלוכלך" ישירות מפריקת האמבולנס.

פעולות: הפשטה מלאה, שטיפה יסודית באמצעות דלי מים וספוג, עצירת דימומים, תמיכה נשימתית בסיסית, מתן אנטידוט.



עמדות 3+4 (האזור הנקי)



הצוות בעמדות אלו ללא מיגון. המטופל מתקבל נקי, מונח על אלונקה חדשה עם חלוק נקי.

פעולות: ביצוע אינטובציה, מתן טיפול רפואי מלא על פי הפגיעה, מתן אנטידוט, קבלת גיליונות אר"ן וביצוע רישום רפואי מלא.



שימו לב: רישום בגליונות מתבצע רק לאחר מעבר לאזור נקי

פתיחת אתר טיהור חיצוני

בכל אירוע אט"ה טיהור הנפגעים הראשונים מתבצע באזור המבוקר במיון קשים על ידי צוות המלר"ד

**אירוע מצומצם (עד 15 נפגעים):
"כוננות ספיגה"**

המענה מוכל כולו בתוך המלר"ד בלבד.

מפעילים באופן מיידי את "האזור המבוקר" במלר"ד (מיון קשים) לצורך הפשטה וטיהור.

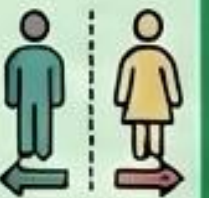
צוות המלר"ד באזורי הטיהור (מיון קשים + עמדות 1,2 בטרומה) ממוגן במיגון נשימתי (חלוק ח"פ, כפפות כפולות, מסכת אבן ספיר).



**אירוע רחב
(מעל 15 נפגעים או רעל פוטנטי במיוחד)**

פתיחה מדורגת של אתר חיצוני ייעודי.

הוצאת צוותים ייעודיים (שאינם מצוות המלר"ד) במיגון מלא (חליפת סיל, בגד פחמי, מסכת אבן ספיר).



הקו הצהוב



- בין האתרים והאזורים המזוהמים (אתר טיהור חיצוני, מיון קשים, עמדות 1+2 בטרומה) לבין האתרים הנקיים ייפרס על ידי הביטחון קו צהוב.
- אין לאפשר מעבר צוותים ממוגנים/ נפגעים מזוהמים מהאזור המזוהם לנקי.
- אין לאפשר מעבר צוותים שאינם ממוגנים/ נפגעים מטוהרים מהאזור הנקי למזוהם.

טופס הערכת נפגע באירוע אט"ה- יש למלא בנוסף לגיליון אר"ן (מצורף מאחורי הגיליון)

מספר נפגע /
פרטי נפגע (מדבקה)

טופס הערכת נפגע והוראות טיפול

בארוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה)

תאריך קליטה
שעת קליטה

הערכה בקליטה

סוג האירוע:

☐ שריפה

☐ תאונת עבודה/תעשייה

☐ תאונת רכב חומ"ס

☐ תאונה בבית

☐ פיגוע טרור

☐ אחר

תסמינים וסימנים:

פגיעת טראומה:

☐ לא

☐ כן

מערכת עצבים:

☐ הכרה מלאה

☐ אי שקט

☐ הכרה מעורפלת

☐ פרכוסים

☐ חוסר הכרה

נשימה:

☐ תקינה

☐ קוצר נשימה

☐ שיעול

☐ כחלון

☐ חרחורים/הפרשות

☐ צפצופים

☐ לא נושם

☐ גירוי/צריבה בלוע

☐ גירוי צריבה בגרון

מס' נשימות

SO2%

המודינמי:

☐ תקין

☐ לא תקין

דופק

ל"ד

כאב/לחץ בחזה

☐ פלפיטציות

אחר:

אבחנה בקליטה

הפגיעה הטוקסית:

☐ זרחנים אורגניים/קרבמטים

(כיווץ אישונים, הזעה והפרשות - "האדם הנוזל", התכווצויות ופרכוסים, קושי נשימה, ירידה בהכרה)

☐ חומרים מגרים

(הרחבת אישונים, תלונות גירוי וצריבה בנשימה, עיניים, עור וריריות עד קושי נשימה)

☐ חומרים קורסיביים (מאכלים)

(אודם, שלפוחיות וכוויות בעור ובריריות)

☐ ציאנידים

(ירידה חדה בהכרה, דיכוי לבבי ונשימתי למחות סטורצית חמצן תקינה, PO2 ורידי גבוה, חמצת מטבולית לקטית)

☐ אחר

אבחנה ראשית:

☐ מורעל

☐ משולב (מורעל + פצוע טראומה)

☐ נפגע עשן

☐ פצוע טראומה

☐ נפגע חרדה

חומרת הפגיעה:

☐ קל (נפגע מהלך)

☐ בינוני (נפגע שוכב ונושם עצמונית)

☐ קשה (שוכב זקוק לסייע נשימתי/ טיפול החייאתי)

שם/חתימת מבצע

שעת ביצוע

הוראות רפואיות בקליטה - לפי קלטר הנחיות טיפוליות לאט"ה / ייעוץ טוקסיקולוגי (סמן. הקף וציין את הדרוש)

☐ Oxygenation (O₂ MASK) 15 L/min / 10 L/min / 5 L/min

☐ Mechanical Ventilation: Resp. Rate ____/ min, Tidal Vol. _____ml, Fio2____%, PEEP ____

☐ IV Fluids: SALINE (NS) / DEXTROSE 5% (DW5) / RINGER / _____ ml for ____Hr

☐ חבישה/טיפול מקומי

☐ שטיפת פצע/כוויה

☐ שטיפת עיניים

☐ נקז חזה

☐ זונדה

☐ קטטר שתן

סימנים חיוניים כל:

Vital signs every: 5min / 10min / 15min / 30min / 60min

(לחזור כל 5-10 דק' עד אטרופיניזציה – דרכי נשימה יבשות)

☐ IV ATROPINE 2mg / 1mg / 0.5mg

☐ IV TOXOGONIN 250mg / 125mg / 62.5mg

☐ IV MIDAZOLAM 5mg / 2mg / 1mg

☐ IV DIAZEPAM 10mg / 8mg / 6mg / 5mg / 4mg / 2mg / 1mg

☐ IV HYDROCORT 150mg / 100mg / 50mg / 25mg

☐ INH ALBUTEROL (VENTOLIN) 0.5ml / 0.3ml

☐ IV HYDROXOCOBALAMINE 5Gr in 100ml saline

☐ IV SODIUM THIOSULFATE 12.5Gr / 10 Gr / 8Gr / 6Gr / 4Gr

הזלפה איטית 20-30 דקות (max 5Gr)

☐ IV PYRIDOXINE (25mg/kg)

שם וחתימת הרופא:

שעה:

*לא לשכוח טיפול במשככי כאב, טוקסואיד טטנוס, אנטידוטים נוספים וטיפולים החייאתיים ו/או תומכים לפי הצורך

טבלת מעקב קליני (הקף או ציין ערך מספרי) – מומלץ מעקב כל 5-15 דק' בחולה לא יציב/דינמי, וכל 30-60 דק' בחולה יציב					
שעה:					
מצב נשימה	תקינה / הפרשות / מצוקה נשימתית / מונשם	תקינה / הפרשות / מצוקה נשימתית / מונשם	תקינה / הפרשות / מצוקה נשימתית / מונשם	תקינה / הפרשות / מצוקה נשימתית / מונשם	תקינה / הפרשות / מצוקה נשימתית / מונשם
	נשימות בדקה =	נשימות בדקה =	נשימות בדקה =	נשימות בדקה =	נשימות בדקה =
	SO2% =	SO2% =	SO2% =	SO2% =	SO2% =
מצב הכרה ומערכת עצבים	הכרה מלאה / אי שקט	הכרה מלאה / אי שקט	הכרה מלאה / אי שקט	הכרה מלאה / אי שקט	הכרה מלאה / אי שקט
	הכרה מעורפלת / פרכוסים	הכרה מעורפלת / פרכוסים	הכרה מעורפלת / פרכוסים	הכרה מעורפלת / פרכוסים	הכרה מעורפלת / פרכוסים
	חוסר הכרה	חוסר הכרה	חוסר הכרה	חוסר הכרה	חוסר הכרה
מצב המודינמי	תקין / לא תקין	תקין / לא תקין	תקין / לא תקין	תקין / לא תקין	תקין / לא תקין
	דופק בדקה =	דופק בדקה =	דופק בדקה =	דופק בדקה =	דופק בדקה =
	ל"ד =	ל"ד =	ל"ד =	ל"ד =	ל"ד =
מצב עיניים	תקינות / דמעת	תקינות / דמעת	תקינות / דמעת	תקינות / דמעת	תקינות / דמעת
	טשטוש / הפרעה בראיה	טשטוש / הפרעה בראיה	טשטוש / הפרעה בראיה	טשטוש / הפרעה בראיה	טשטוש / הפרעה בראיה
	כאב / עיוורון	כאב / עיוורון	כאב / עיוורון	כאב / עיוורון	כאב / עיוורון
מצב עור וריריות	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים
	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים
	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים	אישונים מורחבים
מצב מערכת עיכול	תקין / יבש וחם	תקין / יבש וחם	תקין / יבש וחם	תקין / יבש וחם	תקין / יבש וחם
	הפרשות (זיעה, ריור וכו')	הפרשות (זיעה, ריור וכו')	הפרשות (זיעה, ריור וכו')	הפרשות (זיעה, ריור וכו')	הפרשות (זיעה, ריור וכו')
	תקינה / הקאה / שלשול	תקינה / הקאה / שלשול	תקינה / הקאה / שלשול	תקינה / הקאה / שלשול	תקינה / הקאה / שלשול

טבלת בדיקות מעבדה					
שעה:					
PH דם					
PO2 דם שרקי					
PCO2 דם					
BIC דם					
PO2 דם ורידי					
ChE דם					
Carbox-HB דם					
Meth-HB דם					

טבלת תיעוד מתן טיפול (ציין התרופה והמינון או סמן ✓ או ערך מתאים)									
שעה:							תרופות לפי תורת הטיפול		
							סיוע נשימתי		
העשרת חמצן									
הנשמה									
Resp. Rate									
Tidal Volume									
							Fio2		
							PEEP		
							תמיסה (NS, DW5, RINGER)		
							נפח		
							קטטר שתן / זונדה / נקז חזה		
							התקנת צנרת		
							אחר		
שם וחתימת מבצע:									

דגשים בהתנהלות באירוע אט"ה

-  1. עבודה על פי רשימות תיוג (בקלסר במוקד)
-  2. תיעוד הטיפול בגיליון אר"ן (קבלת הגיליון באתר הנקי לאחר טיהור הנפגע) ומילוי טופס אט"ה (מצורף מאחורי הגיליון)
-  3. התמגנות בסיוע נאמן מיגון באתר ההתמגנות
-  4. הסרת מיגון בסיוע נאמן מיגון באתר ההתפשטות (בכניסה לבניין המרפאות)
-  5. אין לחצות קו צהוב מאזור מלוכלך לנקי ולהפך
-  6. הכרת האנטידוטים העומדים לרשותינו וטיפול בהם על פי הוראת הטוקסיקולוג בשטח (מידע אודות אנטידוטים בקלסר ייעודי במוקד)